



M&M

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INNOVACIONES

VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE ETIQUETAS DE RED MEDIANTE VISIÓN COMPUTACIONAL Y BOT EN CAMPO

María Augusta Flores | Marcelo Andrade
www.acclatam.lat/mmia



Validación automática de etiquetas de red mediante visión computacional y Bot en campo

Validación y Preprocesamiento de Etiquetas MPLS.



Institución: UEES

Asignatura: Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial –
Maestría en Inteligencia Artificial

Docente: Ing. Gladys Villegas Rugel

Guayaquil – septiembre 2025





Tabla de Contenidos

Validación automática de etiquetas de red mediante visión computacional y Bot en campo	2
Tabla de Contenidos	1
1. Objetivo	2
2. Fuente del dato: Imagen de Etiqueta	2
3. Proceso de Extracción desde Imagen	2
4. Estructura del Código de Etiqueta	2
5. Reglas de Validación y Clasificación	3
6. Tipos de Ruta	3
7. Ejemplos de Errores (Clase = 0)	3
8. Dataset Final	3





1. Objetivo

Este informe documenta el proceso de validación y preprocesamiento de datos aplicado al dataset de etiquetas de red MPLS, con el fin de asegurar su calidad antes del entrenamiento del modelo de IA. Se incluye la lógica de clasificación binaria, tipos de ruta, errores simulados y el flujo de extracción desde imagen.

2. Fuente del dato: Imagen de Etiqueta

En condiciones reales, la información de cada etiqueta proviene de una imagen capturada en campo. Dicha imagen es procesada mediante visión computacional para extraer el texto de la etiqueta (OCR).

3. Proceso de Extracción desde Imagen

1. Preprocesamiento de imagen (mejora de contraste, grises, binarización, rotación).
2. OCR (ej. Tesseract u otro motor ligero).
3. Extracción del string de la etiqueta (ej: `UIO-Armenia (A)-Pintag (E)/N/A-F01-PC12A-CEL`).
4. Normalización del texto (limpieza, regex, validación).
5. Validación y clasificación en base a reglas de negocio.

4. Estructura del Código de Etiqueta

El string extraído tiene el siguiente formato general:

<CIUDAD>-<NODO_CONCENTRADOR>-<NODO_ESTANDAR>/<NODO_BACKUP>-
<RUTA>-<CAJA>-<COLOR>

Ejemplo ruta completa: UIO-Gosseal (A)-Whymper (E)(B)/Whymper (E)(A)-F02-PC12A-VER

Ejemplo ruta no aplica: UIO-Armenia (A)-Pintag (E)/N/A-F01-PC12A-CEL



5. Reglas de Validación y Clasificación

Cada etiqueta es validada contra las siguientes reglas:

- Color dentro del catálogo válido (12 colores oficiales).
- Caja con formato alfanumérico correcto (ej. PC12A).
- Nodos presentes y con formato esperado.
- Ruta completa o no aplica bien definida.

A partir de esto se genera la columna clase:

- 1 → Etiqueta válida
- 0 → Etiqueta inválida

6. Tipos de Ruta

- `ruta_completa`: Incluye nodo estándar y nodo backup.
- `ruta_no_aplica`: Solo tiene nodo estándar, seguido de ``/N/A``. Nodo backup se deja vacío.

7. Ejemplos de Errores (Clase = 0)

Para entrenamiento supervisado, se han generado ejemplos incorrectos simulando errores reales:

- Colores inválidos (``ROSA``, ``BLANCO``, etc.)
- Cajas mal formateadas (``12345``, ``PC-99X``, etc.)
- Campos vacíos o nodos incompletos
- Formato general alterado

8. Dataset Final

El dataset final validado contiene 818 registros.

- 618 ejemplos válidos (clase = 1)
- 200 ejemplos inválidos simulados (clase = 0)



- Archivo: dataset_etiquetas_cajas_mpls_vfinal.csv
- Ubicación: /data/samples/
- Cuaderno asociado: EDA_CajasMPLS_Etiquetas_G7_vfinal.ipynb

